

Contrôle du 29/09/2025

Durée : 1h30. Le sujet comporte 2 pages. Documents, objets connectés (téléphones, montres, etc) interdits. Le barème est donné à titre indicatif. Toute réponse doit être soigneusement justifiée (nous tiendrons compte de la présentation et de la rédaction).

Exercice 1. (environ 2 points) *On justifiera toutes les réponses.*

1. Décrire un exemple de famille $(I_\alpha)_{\alpha \in A}$ d'intervalles telle que
 - (a) pour tout $\alpha \in A$, I_α est un intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$,
 - (b) pour tout $\alpha \neq \beta \in A$, $I_\alpha \cap I_\beta = \emptyset$ et
 - (c) A est infini.
2. Existe-t-il une famille d'intervalles avec ces mêmes propriétés, telle que A soit *non* dénombrable (et infini) ?

Exercice 2. (environ 3 points) Soient $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles bornées. On suppose de plus que $b_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Les affirmations suivantes sont-elles toujours vraies ? *On justifiera toutes les réponses.*

1. $\limsup(-a) = -\limsup a$;
2. Si $b' = (b'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie pour tout n par $b'_n = 1/b_n$, alors $\limsup b' = \frac{1}{\limsup b}$;
3. Si $c = (c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie pour tout n par $c_n = a_n \cdot b_n$, alors

$$\liminf a \cdot \limsup b \leq \limsup c .$$

Exercice 3. (environ 3 points) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \{-1, 1\}$. On considère la suite $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, s_n = \sum_{k=0}^n u_k .$$

Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(s_n)_n$ est de la forme $I \cap \mathbb{Z}$ où $I \subset \mathbb{R}$ est un intervalle.

Pensez à tourner la page

Exercice 4. (environ 12 points) On note $\mathcal{B}$ l'ensemble des suites réelles bornées. Soit $x := (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{B}$. On note $C(x)$ la suite $y := (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, y_n := \frac{x_0 + \cdots + x_n}{n+1}.$$

On note Y l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite y .

1. Montrer que $y \in \mathcal{B}$.
2. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\limsup(y) \leq \sup_{k \geq n}(x_k)$.
 (b) En déduire que $\limsup(y) \leq \limsup(x)$.
 (c) Montrer que $\liminf(x) \leq \liminf(y)$.
3. En déduire que si la suite x converge vers ℓ alors la suite y converge aussi vers ℓ .
4. Donner un exemple de $z \in \mathcal{B}$ qui ne converge pas, mais telle que $C(z)$ converge.
5. On rappelle que si $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{B}$ est telle que $z_{n+1} - z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ alors l'ensemble des valeurs d'adhérence de cette suite est un segment.
 (a) Montrer que Y est un segment. (*On rappelle que Y est l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite y .*)
 (b) L'application

$$\begin{array}{ccc} f : \mathcal{B} & \rightarrow & \mathcal{B} \\ z & \mapsto & C(z) \end{array}$$

est-elle injective ? bijective ?

6. Calculer la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$u_n = \prod_{k=1}^{n+1} \left(1 + \frac{2}{k}\right)^{\frac{k}{n+1}}.$$

Indication : on pourra considérer $\ln(u_n)$, et l'écrire sous la forme $C(z)$ pour une certaine suite $z \in \mathcal{B}$.

7. Soient $a, b \in [0, 1]$ avec $a \leq b$. Montrer qu'il existe une suite z à valeurs dans $\{0, 1\}$ telle que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $C(z)$ est le segment $[a, b]$.